

개인정보 투명성 플랫폼

PrivacyLens 프로젝트 기획서

구조 재구성판 (v2)

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

개인정보 투명성 플랫폼 (가칭: PrivacyLens)

1.2 한 줄 소개

개인정보 처리방침과 회원가입 화면을 분석하여, 사용자가 제공하려는 개인정보의 항목·목적·보유기간·제3자 제공 여부를 근거와 함께 확인할 수 있도록 돕는 오픈소스 브라우저 확장 프로그램 및 개인정보 관리 대시보드.

1.3 프로젝트 소개

PrivacyLens는 사용자가 회원가입 과정에서 개인정보를 제공하기 전에, 자신이 어떤 정보를 왜 제공하는지 쉽게 이해하고 판단할 수 있도록 돕는 서비스이다.

크롬 익스텐션은 회원가입 화면과 개인정보 처리방침 및 개인정보 수집·이용 동의 화면을 분석하여 다음 정보를 제공한다.

- " 수집되는 개인정보 항목
- " 개인정보 이용 목적
- " 개인정보 보유 및 이용 기간
- " 제3자 제공 여부
- " 화면에 표시된 필수·선택 항목
- " 기본 선택된 동의 항목
- " 사용자의 선택을 방해할 가능성이 있는 UI 요소

사용자가 확인한 개인정보 제공 이력은 실제 개인정보 값이 아닌 정보 유형 중심의 메타데이터로 기록되며, 이후 웹 대시보드에서 서비스별로 관리할 수 있다.

PrivacyLens는 모든 법적 문제를 자동으로 판정하거나 기업 내부의 개인정보 보유 상태를 직접 확인하는 서비스가 아니다. 공개된 문서와 회원가입 화면을 근거로 사용자가 더 나은 선택을 할 수 있도록 정보를 구조화하여 제공하는 것을 목표로 한다.

2. 배경 및 문제 정의

온라인 서비스 이용이 일상화되면서 사용자는 쇼핑몰, 커뮤니티, 금융, 교육, 배달, SNS 등 다양한 서비스에 개인정보를 제공하고 있다. 그러나 개인정보를 제공하고 관리하는 과정에는 다음과 같은 구조적 문제가 존재한다.

2.1 개인정보 관련 문서의 높은 이해 장벽

개인정보 처리방침과 수집·이용 동의서는 법률·행정 용어와 복잡한 문장 구조를 포함하는 경우가 많다. 사용자는 처리방침 전체를 읽기보다 빠르게 동의 버튼을 누르는 경우가 많아, 실제로 어떤 개인정보가 어떤 목적으로 사용되는지 충분히 이해하기 어렵다.

2.2 필수·선택 항목의 불명확성

회원가입 화면에서 각 입력 항목이나 동의 항목이 필수인지 선택인지 명확히 구분되지 않는 경우가 있다. 선택 동의 항목이 기본 체크되어 있거나 필수 항목과 함께 배치되어 구분이 어려운 경우도 존재하며, 이로 인해 사용자가 불필요한 정보까지 제공할 가능성이 있다.

2.3 사용자의 선택을 유도하는 인터페이스

일부 서비스는 다음과 같은 방식으로 사용자의 선택을 특정 방향으로 유도할 수 있다.

- " 동의 버튼만 크거나 선명하게 표시
- " 거부 또는 건너뛰기 버튼을 눈에 띄지 않게 배치
- " 선택 동의 항목을 기본 체크 상태로 제공
- " 선택 항목을 필수 항목처럼 표현
- " 이중 부정이나 모호한 문장 사용
- " 동의를 거부하는 절차를 여러 단계로 구성

2.4 개인정보 제공 이력의 사후 관리 어려움

사용자는 시간이 지나면 자신이 어떤 서비스에 가입했고 어떤 개인정보를 제공했는지 기억하기 어렵다. 탈퇴 메뉴·고객센터 찾기 어렵거나, 삭제 요청 방법과 서비스별 절차가 제각각이고, 처리방침 변경 여부 확인도 쉽지 않다. 이는 사용자의 개인정보 자기결정권을 약화시키고 관리 부담을 가중시킨다.

2.5 문제 정의

사용자는 회원가입 과정에서 어떤 개인정보를 어떤 목적으로 제공하는지 충분히 이해하기 어렵고, 가입 이후에는 자신이 제공한 개인정보 유형과 관련 정책을 통합적으로 관리하기 어렵다.

기존 서비스는 처리방침 요약, 광고 추적 차단, 개인정보 유출 조회 등 특정 기능에 집중하는 경우가 많으나, 제공 시점의 판단 지원과 가입 이후 관리 과정을 하나의 흐름으로 연결하는 서비스는 부족하다. 따라서 본 프로젝트는 다음을 해결하고자 한다.

사용자가 개인정보를 제공하기 전에 수집 항목과 목적을 쉽게 이해하고, 제공 이후에는 자신의 개인정보 제공 이력을 안전하게 관리할 수 있도록 지원한다.

3. 프로젝트 목표 및 핵심 가설

3.1 프로젝트 목표

- " 개인정보 처리방침과 수집·이용 동의 내용을 사용자가 이해하기 쉬운 형태로 구조화하여 제공한다.
- " 사용자가 개인정보를 제공하는 시점에 수집 항목, 이용 목적, 보유기간, 제3자 제공 여부를 직관적으로 확인할 수 있도록 한다.
- " 회원가입 화면에 표시된 필수·선택 항목과 기본 체크 상태를 분석하여 사용자의 판단을 돕는다.
- " 분석 결과에 해당하는 원문 근거를 함께 제공하여 AI 분석의 신뢰성을 높인다.

- " 사용자가 제공한 실제 개인정보 값은 저장하지 않고, 제공한 개인정보의 유형과 관련 정책 정보만 기록한다.
- " 가입 이후에는 서비스별 개인정보 제공 이력과 탈퇴·삭제 요청 정보를 통합적으로 관리할 수 있도록 한다.
- " 개인정보 처리방침 분석 스키마, 다크패턴 탐지 규칙 및 평가 도구를 오픈소스로 공개하여 외부 개발자의 참여와 확장을 지원한다.

3.2 핵심 가설

가설 1

사용자는 개인정보 처리방침 원문보다 구조화된 요약을 통해 개인정보 수집 내용을 더 빠르게 이해할 수 있다.

가설 2

필수·선택 여부와 기본 체크 상태를 시각적으로 표시하면 사용자가 불필요한 선택 동의를 줄일 수 있다.

가설 3

AI 분석 결과와 함께 근거 원문을 제공하면 사용자의 이해도와 분석 결과에 대한 신뢰도가 높아진다.

가설 4

개인정보의 실제 값이 아닌 정보 유형만 기록해도 사용자는 자신의 개인정보 제공 이력을 효과적으로 관리할 수 있다.

4. 목표 사용자

4.1 주요 사용자

- " 다양한 웹사이트와 앱에 가입하지만 개인정보 제공 이력을 관리하기 어려운 사용자
- " 회원가입 시 개인정보 처리방침을 전부 읽기 어려운 사용자
- " 필수 항목과 선택 항목을 구분하여 최소한의 정보만 제공하고 싶은 사용자
- " 자신의 개인정보를 능동적으로 관리하고 싶은 사용자
- " 개인정보 유출이나 과도한 개인정보 수집에 불안감을 느끼는 사용자

4.2 사용자 페르소나

사용자 A (26세, 직장인)

- " 특징: 쇼핑몰, 배달, 커뮤니티 등 다양한 서비스 이용
- " 문제: 어디에 어떤 정보를 제공했는지 기억하지 못함
- " 필요: 가입 서비스와 개인정보 제공 유형을 한곳에서 확인하고 싶음

사용자 B (34세, 프리랜서)

- " 특징: 업무를 위해 새로운 온라인 서비스를 자주 이용
- " 문제: 약관을 읽지 않고 동의하는 행동에 불안감을 느낌
- " 필요: 필수 정보, 이용 목적, 제3자 제공 여부를 빠르게 확인하고 싶음

5. 서비스 구조 및 핵심 기능

PrivacyLens는 크게 크롬 익스텐션과 웹 대시보드 두 가지 요소로 구성된다.

5.1 크롬 익스텐션

사용자가 개인정보를 제공하는 시점에 개입하여 회원가입 화면과 개인정보 관련 문서를 분석한다. 주요 역할은 다음과 같다.

- " 개인정보 처리방침 링크 탐지
- " 개인정보 수집·이용 동의 내용 분석
- " 회원가입 입력 항목 분석
- " 필수·선택 표시 확인
- " 기본 체크된 동의 항목 탐지
- " 분석 결과 오버레이 제공
- " 사용자가 확인한 개인정보 유형 기록

5.1.1 개인정보 관련 문서 탐지

익스텐션은 개인정보 처리방침, 수집·이용 동의서, 제3자 제공 동의서, 마케팅 정보 수신 동의, 위치정보 이용 동의 등을 탐지한다. 자동 탐지가 어려운 경우 사용자가 직접 분석할 문서 영역을 선택할 수 있다.

5.1.2 AI 기반 개인정보 처리방침 구조화

탐지된 문서를 분석하여 수집 항목, 이용 목적, 보유·이용 기간, 제3자 제공 여부, 처리 위탁 여부, 정보주체의 권리와 행사 방법, 개인정보 보호책임자 및 문의 방법을 항목별 카드 형태로 구조화한다.

5.1.3 근거 원문 제공

각 분석 결과에는 추출된 원문 문장 또는 문단을 함께 표시한다. 예: 분석 결과 – 제3자 제공 있음 / 제공 대상 – ○○광고 / 제공 목적 – 맞춤형 광고 제공 / 근거 – 처리방침 제4조 제2항 / 상태 – 원문에서 명시적으로 확인됨. AI가 명확히 판단하지 못한 경우 단정하지 않고 확인 필요 상태로 표시한다.

5.1.4 필수·선택 항목 분석

사이트가 필수·선택으로 표시한 항목, 표시가 없는 항목, 기본 체크된 선택 동의, 사용자가 직접 선택해야 하는 항목을 표시한다. 본 기능은 해당 정보가 법적·기능적으로 반드시 필요한지를 확정적으로 판단하지 않는다.

해당 항목은 페이지에서 필수로 표시되어 있으나 서비스 핵심 기능과의 관련성은 추가 확인이 필요합니다.

5.1.5 다크패턴 의심 요소 탐지

- " 선택 동의 항목이 기본 체크되어 있음
- " 거부 또는 건너뛰기 버튼의 가시성이 낮음
- " 동의·거부 버튼의 크기나 강조 정도 차이가 큼
- " 선택 항목이 필수 항목 영역에 혼합되어 있음

- " 이중 부정이나 모호한 표현이 사용됨
- " 거부 또는 설정 변경에 불필요한 단계가 요구됨

탐지 결과는 법적 위반으로 단정하지 않고 사용자의 선택을 방해할 가능성이 있는 요소로 안내하며, AI는 이를 쉬운 언어로 설명하는 역할을 수행한다.

5.1.6 주의가 필요한 개인정보 항목 안내

- " 주민등록번호 등 고유식별정보
- " 건강정보 등 민감정보
- " 정확한 위치정보
- " 생체정보
- " 결제정보
- " 불필요해 보이는 생년월일 또는 성별 정보

수집이 위법하거나 과도하다고 자동 판정하지 않고, 질문 형태로 안내한다.

일반적인 회원가입 과정에서 생년월일이 요구되고 있습니다. 해당 정보가 필요한 이유와 선택 여부를 확인해 보세요.

5.1.7 개인정보 제공 이력 저장

가입 완료 또는 사용자가 직접 저장을 선택하면 서비스명, 도메인, 가입·기록 일자, 제공한 개인정보 유형, 선택 동의 여부, 처리방침 분석 결과·URL·분석 일자, 사용자 확인 상태가 저장된다. 이메일, 전화번호, 이름, 주소 등 실제 값은 저장하지 않는다. (예: 이메일 주소 – 제공함 / 마케팅 수신 동의 – 거부함) 가입 완료 여부 판별이 어려운 경우 사용자가 직접 저장 여부를 확인한다.

5.2 웹 대시보드

익스텐션이 저장한 기록을 기반으로 개인정보 제공 이력을 관리한다. 주요 역할은 다음과 같다.

- " 가입 서비스 목록 관리
- " 서비스별 제공 개인정보 유형 확인
- " 처리방침 분석 결과 확인
- " 처리방침 변경 이력 확인
- " 탈퇴 및 개인정보 삭제 요청 절차 안내
- " 사용자 데이터 내보내기 및 삭제

모바일 앱은 초기 개발 범위에서 제외하고, 웹 대시보드를 우선 개발한 후 필요성을 검토한다.

5.2.1 가입 서비스 관리

서비스명, 도메인, 기록 일자, 제공한 개인정보 유형, 선택 동의 상태, 처리방침 분석 결과, 처리방침 버전 또는 분석 일자를 서비스별로 확인할 수 있다.

5.2.2 개인정보 제공 이력 관리

대시보드는 기업이 실제로 보유한 개인정보를 직접 조회하지 않는다. 대신 가입 화면에서 탐지된 유형, 사용자가 제공했다고 확인한 정보, 처리방침상 명시된 정보, 실제 보유 여부를 확인하지 못한 정보를 구분하여 추정 정보와 확인 정보를 명확히 분리한다.

5.2.3 처리방침 변경 이력

처리방침이 변경되면 기존 문서와 새 문서의 차이를 비교하여 새로 추가된 수집 항목, 변경된 이용 목적·보유기간, 새로 추가된 제3자 제공 대상, 정보주체 권리 행사 방법 변경을 원문 비교와 요약으로 함께 제공한다.

5.2.4 탈퇴 및 개인정보 삭제 요청 가이드

회원 탈퇴 페이지, 개인정보 문의 페이지, 고객센터·보호책임자 연락처, 열람·정정·삭제 요청 절차, 삭제 요청 이메일 템플릿을 서비스별로 제공한다. 초기 버전에서는 완전 자동화 대신 절차 안내 방식으로 구현한다.

5.2.5 사용자 데이터 관리

전체 기록 조회, 특정 서비스 기록 수정·삭제, 전체 데이터 삭제, 데이터 파일 내보내기, 동기화 기능 사용 여부 설정을 지원한다.

6. 개인정보 보호 중심 설계

PrivacyLens는 개인정보를 다루는 서비스이므로 기능 개발 과정에서 개인정보 보호 중심 설계(Privacy by Design)를 핵심 원칙으로 적용한다.

6.1 실제 개인정보 값 미수집

입력 필드의 유형은 분석하지만 사용자가 입력한 실제 값은 서버에 저장하지 않는다. 예를 들어 이메일 입력 필드의 존재는 기록하되 이메일 주소 자체는 수집하지 않는다.

6.2 로컬 우선 저장

초기 저장은 브라우저 로컬 저장소를 우선 활용하며, 웹 대시보드 동기화가 필요한 경우 사용자의 명시적 선택 후 서버로 전송한다.

6.3 최소 권한 원칙

모든 사이트에 대한 영구 접근 권한을 기본으로 요청하지 않고, 사용자가 분석을 요청한 페이지 또는 허용한 사이트에 대해서만 동작하는 선택적 권한 방식을 적용한다.

6.4 최소 데이터 수집

서비스 운영에 필요한 최소한의 메타데이터(도메인, 분석 일자, 개인정보 유형, 처리방침 구조화 결과, 사용자 확인 상태)만 저장한다.

6.5 데이터 보호

- " 통신 구간 암호화
- " 저장 데이터 암호화
- " 사용자별 접근 제어
- " 인증 토큰 안전한 관리
- " 로그 내 개인정보 기록 금지
- " 관리자 접근 기록 관리
- " 사용자 데이터 삭제 기능 제공

6.6 AI 서비스 전송 데이터 제한

- " 사용자가 입력한 실제 개인정보는 전송하지 않음

- " 개인정보 처리방침과 공개된 동의 문서만 전송
- " 분석에 불필요한 페이지 내용 제거
- " API 제공사의 데이터 저장 및 학습 정책 검토
- " 가능하면 데이터 미보관 옵션 사용

7. MVP 범위

대회 기간 안에 실제로 구현하고 검증할 수 있도록 MVP 범위를 제한한다.

7.1 지원 대상

- " 한국어 웹사이트
- " 국내 웹사이트 5~10개 우선 지원
- " 회원가입 화면
- " 개인정보 처리방침
- " 개인정보 수집·이용 동의 화면

7.2 MVP 핵심 기능

- " 현재 페이지의 개인정보 처리방침 및 동의 문서 탐지
- " 수집 항목, 이용 목적, 보유기간, 제3자 제공 여부 구조화
- " 분석 결과별 근거 원문 표시
- " 회원가입 화면의 필수·선택 표시 분석
- " 기본 체크된 선택 동의 항목 탐지
- " 일부 다크패턴 의심 유형 탐지
- " 개인정보 실제 값이 아닌 정보 유형 저장
- " 서비스별 개인정보 제공 이력 대시보드
- " 탈퇴 및 개인정보 삭제 요청 가이드
- " 사용자 데이터 전체 삭제 기능

7.3 MVP 제외 기능

다음 기능은 초기 MVP에서 제외하고 향후 확장 기능으로 검토한다.

- " 모든 웹사이트 범용 지원
- " 기업 내부의 실제 개인정보 보유 상태 조회
- " 법률 위반 여부 자동 판단
- " 개인정보 수집의 적법성 자동 판정
- " 업종 전체를 대상으로 한 과도한 수집 비교
- " 완전 자동 회원 탈퇴
- " 완전 자동 개인정보 삭제 요청
- " 모바일 앱
- " 악성 URL 및 피싱 탐지
- " 개인정보 제3자 전달 경로의 실제 추적

8. 시스템 처리 흐름 및 사용자 시나리오

8.1 시스템 처리 흐름

- " 1. 사용자가 회원가입 페이지에서 익스텐션을 실행한다.
- " 2. 익스텐션은 현재 페이지의 입력 필드, 동의 항목, 개인정보 처리방침 링크를 탐지한다.
- " 3. 공개된 개인정보 처리방침과 동의 문서만 분석 서버로 전송한다.
- " 4. 분석 서버는 문서에서 수집 항목, 이용 목적, 보유기간, 제3자 제공 여부를 구조화한다.
- " 5. 익스텐션은 분석 결과와 근거 원문을 사용자에게 표시한다.
- " 6. 규칙 엔진은 기본 체크된 선택 동의, 버튼 가시성 차이 등 다크패턴 의심 요소를 탐지한다.
- " 7. 사용자는 분석 결과를 확인하고 개인정보 제공 여부를 결정한다.
- " 8. 가입 이후 사용자가 저장을 선택하면 실제 개인정보 값이 아닌 정보 유형만 기록한다.
- " 9. 기록된 정보는 로컬 저장소 또는 사용자가 선택한 경우 웹 대시보드와 동기화된다.
- " 10. 사용자는 대시보드에서 가입 서비스, 개인정보 제공 유형, 처리방침 분석 결과를 관리한다.

8.2 사용자 시나리오 예시

사용자가 새로운 쇼핑몰의 회원가입 페이지에 접속하면, **PrivacyLens** 익스텐션이 입력 항목과 개인정보 관련 문서를 탐지하여 다음 정보를 보여준다.

- " 이메일 주소: 필수 표시
- " 휴대전화번호: 필수 표시
- " 생년월일: 필수 표시
- " 마케팅 정보 수신: 선택, 기본 체크 상태
- " 제3자 제공: 있음
- " 개인정보 보유기간: 회원 탈퇴 시까지

사용자는 각 분석 결과의 근거 원문을 확인하고, 익스텐션은 기본 체크된 마케팅 동의 항목에 대해 선택을 유도할 가능성이 있다고 안내한다. 사용자가 선택 동의를 해제하고 회원가입을 진행하면, 이메일·휴대전화번호·생년월일 제공 여부, 마케팅 동의 거부, 처리방침 URL·분석 일자를 저장할지 확인한다. 저장을 승인하면 대시보드에 기록이 추가되며, 이후 서비스를 더 이상 이용하지 않을 때 대시보드에서 탈퇴 페이지와 삭제 요청 방법을 확인할 수 있다.

9. 유사 서비스 분석 및 차별점

9.1 유사 서비스 현황

구분	주요 기능	한계
개인정보 처리방침 요약 서비스	긴 처리방침을 짧게 요약	필수·선택 항목 분석과 가입 이후 관리 기능이 부족함

정부·공공 개인정보 관리 서비스	일부 기관의 개인정보 이용 내역 및 권리 행사 지원	모든 민간 서비스의 가입 화면과 정책을 실시간으로 분석하기 어려움
광고·트래커 차단 확장 프로그램	광고 추적 스크립트와 쿠키 차단	개인정보 처리방침과 동의 화면의 의미를 설명하지 않음
비밀번호 관리 서비스	가입 계정과 비밀번호 관리	어떤 개인정보를 제공했는지 관리하기 어려움
다크패턴 탐지 연구·도구	일부 UI 패턴 탐지	개인정보 처리방침 분석과 사후 관리 기능이 연결되지 않음

PrivacyLens는 기존 서비스의 기능을 단순히 결합하는 것이 아니라, 다음과 같은 하나의 사용자 흐름을 제공한다.

개인정보 제공 전 이해 → 동의 화면에서 선택 지원 → 제공 이력 기록 → 가입 이후 관리 → 탈퇴·삭제 요청 지원

9.2 차별점

9.2.1 가입 시점과 가입 이후 관리 연결

대부분의 서비스는 처리방침 요약 또는 개인정보 관리 중 하나에 집중하지만, PrivacyLens는 제공 시점의 판단과 제공 이후의 관리를 연결한다.

9.2.2 근거 기반 AI 분석

AI가 생성한 요약만 제공하지 않고 각 분석 결과에 해당하는 원문 근거를 함께 제공하여, 사용자가 AI의 설명과 실제 문서를 비교할 수 있다.

9.2.3 실제 개인정보 값 미수집

이메일, 전화번호, 주소 등 실제 값은 저장하지 않고 개인정보 유형만 저장하여, 보호 도구가 새로운 개인정보 집중 저장소가 되는 문제를 방지한다.

9.2.4 추정 정보와 확인 정보 분리

기업이 실제로 보유한 정보를 확인할 수 있다고 과장하지 않고, 탐지된 정보·사용자 확인 정보·처리방침 명시 정보를 구분하여 표시한다.

9.2.5 오픈소스 확장 구조

처리방침 스키마, 다크패턴 규칙, 사이트 어댑터, 평가 도구를 공개하여 외부 개발자가 새로운 사이트와 분석 규칙을 추가할 수 있다.

10. 예상 기술 스택

영역	기술 예시	주요 역할
크롬 익스텐션	TypeScript, Chrome Extension Manifest V3, Chrome APIs	DOM 분석, 문서 탐지, 분석 결과 표시
익스텐션 UI	React, TypeScript, HTML, CSS	팝업 및 페이지 오버레이
AI 분석 엔진	Python, LLM API, 규칙 기반 파서, Pydantic	문서 구조화, 항목 분류, 설명 생성
백엔드	Python, FastAPI	분석 요청 처리, 인증, 대시보드 연동
데이터베이스	PostgreSQL	사용자 메타데이터와 분석 결과 저장
웹 대시보드	Next.js, React, TypeScript	서비스별 개인정보 제공 이력 관리
문서 변경 탐지	Python, 문서 해시, Text Diff, LLM	처리방침 변경 여부 및 변경 내용 분석
인증	OAuth 2.0, JWT 또는 세션 인증	사용자 계정 관리
배포	Docker, AWS 또는 Railway·Render	개발·배포 환경 표준화
CI/CD	GitHub Actions	테스트, 린트, 빌드 자동화

해당 부분은 멘토님과의 미팅을 통해 수정 한다.

11. 오픈소스 구성

PrivacyLens는 단순히 소스코드만 공개하는 것이 아니라 외부 개발자가 기능 개선과 데이터 구축에 참여할 수 있는 구조를 제공한다.

11.1 개인정보 처리방침 구조화 스키마

개인정보 처리방침 분석 결과를 공통 형식으로 표현하는 JSON 스키마를 공개한다: `service_name`, `policy_url`, `collected_data`, `purposes`, `retention_periods`, `third_party_sharing`, `outsourcing`, `user_rights`, `evidence`, `analysis_date`.

11.2 다크패턴 탐지 규칙

다크패턴 의심 요소를 탐지하는 규칙을 설정 파일 형태로 공개한다 (예: `preselected-consent.yaml`, `hidden-reject-button.yaml`, `misleading-required-label.yaml`, `visual-interference.yaml`, `complex-rejection-flow.yaml`). 외부 기여자는 새로운 패턴을 추가하거나 기존 규칙을 개선할 수 있다.

11.3 사이트 분석 어댑터

웹사이트 구조가 서로 다른 문제를 해결하기 위해 공통 분석기와 사이트별 어댑터 구조(`common / shopping / community / site-specific`)를 제공하여, 외부 개발자가 특정 사이트에 대한 분석 지원을 추가할 수 있도록 한다.

11.4 개인정보 처리방침 평가 데이터

가능한 범위에서 처리방침 URL, 수집 항목·이용 목적·보유기간·제3자 제공 여부 정답 라벨, 근거 문장 위치, 문서 분석 결과를 구축한다. 원문 전체 공개가 어려운 경우 저작권과 재배포 가능성을 검토하여 URL, 문장 위치, 해시, 라벨 데이터 중심으로 공개한다.

11.5 기여 가이드

- " 프로젝트 소개
- " 개발 환경 구성 방법
- " 이슈 및 브랜치 규칙
- " 코드 스타일
- " 다크패턴 규칙 추가 방법
- " 사이트 어댑터 추가 방법
- " 데이터 라벨링 방법
- " 보안 취약점 신고 방법
- " 라이선스
- " 기여자 행동강령

12. 성과 측정 및 평가 방법

12.1 AI 분석 성능

- " 개인정보 수집 항목 추출 정확도
- " 이용 목적 추출 정확도
- " 보유기간 추출 정확도
- " 제3자 제공 여부 분류 정확도

- " 근거 문장 일치율
- " 분석 결과의 환각 발생률
- " 구조화 출력 성공률

정확도 평가는 사람이 직접 라벨링한 검증 데이터와 AI 분석 결과를 비교하여 수행한다.

12.2 다크패턴 탐지 성능

- " 유형별 Precision
- " 유형별 Recall
- " 유형별 F1 Score
- " 오탐 사례 수
- " 미탐 사례 수

12.3 사용자 평가

- " 처리방침 핵심 내용 파악 시간
- " 분석 전후 개인정보 이해도
- " 필수·선택 항목 구분 정확도
- " 분석 결과 신뢰도
- " 선택 동의 변경 여부
- " 서비스 사용 만족도
- " 대시보드 정보 관리 편의성

12.4 목표 예시

- " 개인정보 항목 추출 F1 Score 0.85 이상
- " 제3자 제공 여부 분류 정확도 90% 이상
- " 근거 문장 일치율 85% 이상
- " 사용자 정보 파악 시간 50% 이상 감소
- " 사용자 이해도 점수 30% 이상 향상

위 수치는 초기 목표이며 데이터 구축 결과에 따라 현실적으로 조정한다.

13. 개발 로드맵

1단계: 요구사항 및 데이터 구조 정의

- " MVP 지원 범위 확정
- " 개인정보 처리방침 분석 항목 정의
- " JSON 스키마 설계
- " 지원 사이트 후보 선정
- " 평가 데이터 수집 및 라벨링 기준 정의
- " 개인정보 보호 설계 검토

2단계: 크롬 익스텐션 기본 기능

- " Manifest V3 기반 익스텐션 구성

- " 회원가입 입력 필드 탐지
- " 개인정보 처리방침 링크 탐지
- " 익스텐션 팝업 및 결과 UI 구현
- " 필수·선택 및 기본 체크 상태 분석

3단계: AI 문서 분석 엔진

- " 개인정보 처리방침 텍스트 정제
- " 수집 항목, 목적, 보유기간 추출
- " 제3자 제공 여부 분석
- " 근거 문장 연결
- " 구조화 출력 검증
- " AI 분석 성능 평가

4단계: 다크패턴 규칙 엔진

- " 우선 지원할 다크패턴 유형 선정
- " 규칙 기반 탐지 구현
- " 화면 구조와 스타일 정보 분석
- " 오탐·미탐 테스트
- " AI 설명 기능 연결

5단계: 대시보드 개발

- " 사용자 인증
- " 서비스별 기록 저장
- " 개인정보 유형별 제공 이력 조회
- " 탈퇴·삭제 요청 가이드
- " 사용자 데이터 내보내기 및 전체 삭제

6단계: 통합 및 검증

- " 익스텐션과 대시보드 연동
- " 지원 사이트 테스트
- " 보안 점검
- " 사용자 테스트
- " 성능 지표 측정
- " 오류 수정

7단계: 오픈소스 공개 및 문서화

- " README 작성
- " 설치 및 실행 가이드
- " 기여 가이드
- " 데이터 라벨링 가이드
- " 규칙 추가 가이드
- " API 문서

- " 라이선스 검토
- " 예제 데이터 및 데모 제공

14. 예상 리스크 및 대응 방안

14.1 사이트별 HTML 구조 차이

문제: 모든 웹사이트의 회원가입 화면과 처리방침 구조가 다르기 때문에 완전한 범용 분석이 어렵다.

대응:

- " 우선 지원 사이트를 5~10개로 제한
- " 공통 분석기와 사이트별 어댑터 병행
- " 외부 기여자가 사이트 어댑터를 추가할 수 있도록 구조화

14.2 AI 분석 오류

문제: 법률 문서 분석 과정에서 잘못된 요약이나 항목 추출이 발생할 수 있다.

대응:

- " 분석 결과마다 근거 원문 제공
- " 명확하지 않은 결과는 확인 필요로 표시
- " 구조화된 JSON 스키마 사용
- " 규칙 기반 검증 병행
- " 정답 데이터 기반 성능 평가
- " 법률적 판단이 아니라 참고 정보임을 명시

14.3 필수 여부 판단의 한계

문제: 사이트가 필수로 표시한 것과 서비스 운영에 실제로 필요한 정보는 다를 수 있다.

대응:

- " 화면상 필수·선택 표시와 서비스 목적 관련성 판단을 분리
- " 적법성이나 필요성을 자동 확정하지 않음
- " 의심 항목은 질문 형태로 안내

14.4 실제 보유정보 확인 불가

문제: 익스텐션만으로 기업이 내부적으로 현재 보유한 개인정보를 확인할 수 없다.

대응:

- " 사용자가 제공했다고 확인한 정보와 처리방침상 수집 정보를 구분
- " 실제 보유 여부는 미확인 상태로 표시
- " 향후 공식 API 또는 정보 열람 요청 결과와 연동 가능성 검토

14.5 개인정보 보호 서비스 자체의 보안 위험

문제: 가입 서비스와 개인정보 유형 기록도 사용자에게 민감한 정보가 될 수 있다.

대응:

- " 로컬 우선 저장
- " 실제 개인정보 값 미수집
- " 최소 데이터 저장
- " 데이터 암호화
- " 접근 제어
- " 전체 삭제 기능
- " 보안 취약점 신고 절차 운영

14.6 법적·저작권 문제

문제: 개인정보 처리방침을 분석하고 일부 내용을 저장·가공하는 과정에서 저작권이나 서비스 이용약관 문제가 발생할 수 있다.

대응:

- " 공개된 문서만 분석
- " 원문 전체 재배포 지양
- " 필요한 최소 범위의 근거 문장만 제공
- " 데이터셋 공개 전 라이선스 및 저작권 검토
- " 법적 위반 여부를 자동 판정하는 표현 사용 금지

14.7 프로젝트 범위 확대

문제: 다크패턴, 개인정보 관리, 탈퇴 자동화, 악성 URL 탐지 등을 모두 구현하면 프로젝트 완성도가 낮아질 수 있다.

대응:

- " 대회 기간에는 개인정보 처리방침 분석과 가입 화면 판단 지원에 집중
- " 악성 URL 탐지는 별도 프로젝트 또는 향후 외부 연동 기능으로 분리
- " 기능 수보다 정확도와 완성도를 우선

15. 기대 효과 및 향후 확장

15.1 기대 효과 및 사회적 가치

개인정보 자기결정권 강화

사용자가 무엇에 동의하는지 이해한 상태에서 개인정보 제공 여부를 결정할 수 있도록 지원한다.

개인정보 처리방침 이해도 향상

복잡한 개인정보 관련 문서를 항목별로 구조화하여 사용자가 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 한다.

불필요한 개인정보 제공 감소

선택 항목과 기본 체크 상태를 명확하게 보여주어 사용자가 자신에게 필요한 범위에서 개인정보를 제공할 수 있도록 한다.

개인정보 관리 부담 완화

여러 서비스에 분산된 개인정보 제공 이력을 한곳에서 확인할 수 있도록 하여 관리에 필요한 시간과 부담을 줄인다.

개인정보 처리 관행 개선 유도

사용자들이 개인정보 수집과 이용 목적을 더 적극적으로 확인하게 되면 기업도 수집 목적과 동의 화면을 더 명확하게 구성하도록 유도할 수 있다.

공개 데이터와 기술 생태계 조성

개인정보 처리방침 분석 스키마, 다크패턴 규칙, 평가 도구를 공개하여 개인정보 보호 기술 개발과 연구에 활용할 수 있다.

15.2 향후 확장 방향

MVP 개발과 사용자 검증 이후 다음 기능을 단계적으로 검토한다.

처리방침 변경 알림

처리방침 변경 시 사용자가 제공한 개인정보와 관련된 중요한 변경 내용을 요약하여 알림으로 제공한다.

개인정보 전달 구조 시각화

제3자 제공 및 처리 위탁 정보를 기반으로 개인정보 전달 관계를 그래프로 표현한다. 실제 데이터 이동을 추적한 결과가 아니라 공개 문서에 명시된 관계를 시각화한 것임을 명확히 표시한다.

업종별 개인정보 수집 비교

충분한 비교 데이터를 구축한 후, 같은 업종의 서비스가 요구하는 개인정보 유형을 비교한다. 자동으로 위법 여부를 판정하지 않고 상대적인 차이와 확인 필요 항목만 제공한다.

정보주체 권리 행사 지원

개인정보 열람·정정·삭제·처리정지 요청에 필요한 문서 템플릿과 절차를 고도화한다.

브라우저 확장 지원 확대

Chrome 이외에도 Firefox, Edge 등 다른 브라우저로 확장한다.

외부 보안 도구 연동

피싱 및 악성 URL 탐지 기능은 핵심 기능에 직접 포함하기보다 외부 오픈소스 보안 도구와 연동할 수 있는 인터페이스 형태로 검토한다.

16. 공개SW 대회 경쟁력

- " 개인정보 자기결정권이라는 명확한 사회문제 해결
- " 브라우저 확장 프로그램과 AI 문서 분석의 결합
- " 단순 요약이 아닌 근거 기반 구조화 분석
- " 실제 개인정보 값을 수집하지 않는 Privacy by Design
- " 가입 시점과 가입 이후 관리 흐름 연결
- " 다크패턴 탐지 규칙의 오픈소스화
- " 개인정보 처리방침 공통 스키마 공개
- " 사이트별 어댑터를 통한 외부 기여 가능성

"정량적 성능 평가가 가능한 데이터 및 평가 도구 제공

다만 수상 가능성을 높이기 위해서는 기능을 많이 구현하는 것보다 다음 결과를 명확히 제시하는 것이 중요하다.

"실제 동작하는 크롬 익스텐션 데모

"지원 사이트별 분석 결과

"정답 데이터 기반 AI 성능 수치

"사용자 테스트 결과

"개인정보 실제 값 미수집 증명

"외부 개발자가 참여할 수 있는 저장소 구조와 문서

"프로젝트의 기술적 한계와 판단 범위에 대한 명확한 설명

17. 최종 개발 방향 및 결론

PrivacyLens는 모든 개인정보 문제를 자동으로 해결하거나 기업의 내부 데이터를 확인하는 플랫폼을 목표로 하지 않는다. 본 프로젝트의 핵심은 다음과 같다.

회원가입 화면과 개인정보 관련 문서를 근거 기반으로 분석하여 사용자가 개인정보를 제공하기 전에 더 잘 이해하고 선택할 수 있도록 돕고, 제공 이후에는 실제 개인정보 값 없이 개인정보 제공 이력을 관리할 수 있도록 하는 오픈소스 도구

초기에는 지원 범위를 제한하더라도 분석 결과의 정확도, 근거 제공, 사용자 데이터 보호 및 실제 작동하는 데모 완성도를 우선한다. 향후 사용자 피드백과 오픈소스 커뮤니티의 기여를 바탕으로 지원 사이트와 분석 기능을 단계적으로 확대한다.

결론

PrivacyLens는 개인정보 처리방침을 단순히 요약하는 서비스가 아니라, 사용자가 개인정보를 제공하는 순간부터 가입 이후의 관리까지 이어지는 개인정보 자기관리 도구이다. 사용자는 PrivacyLens를 통해 다음 질문에 대한 답을 보다 쉽게 확인할 수 있다.

"어떤 개인정보를 요구하는가?

"해당 정보는 어떤 목적으로 사용되는가?

"얼마나 오래 보관되는가?

"제3자에게 제공되는가?

"선택하지 않아도 되는 항목은 무엇인가?

"내가 과거에 어떤 개인정보 유형을 제공했는가?

"더 이상 사용하지 않는 서비스에서 어떻게 탈퇴하거나 삭제를 요청할 수 있는가?

PrivacyLens는 개인정보 관련 정보 비대칭을 줄이고, 사용자가 자신의 개인정보를 보다 능동적으로 관리할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

본 기획서는 프로젝트 초기 기획안이며, 향후 멘토 피드백, 사용자 조사, 기술 검증 및 팀 논의를 바탕으로 세부 기능과 우선순위를 조정한다.